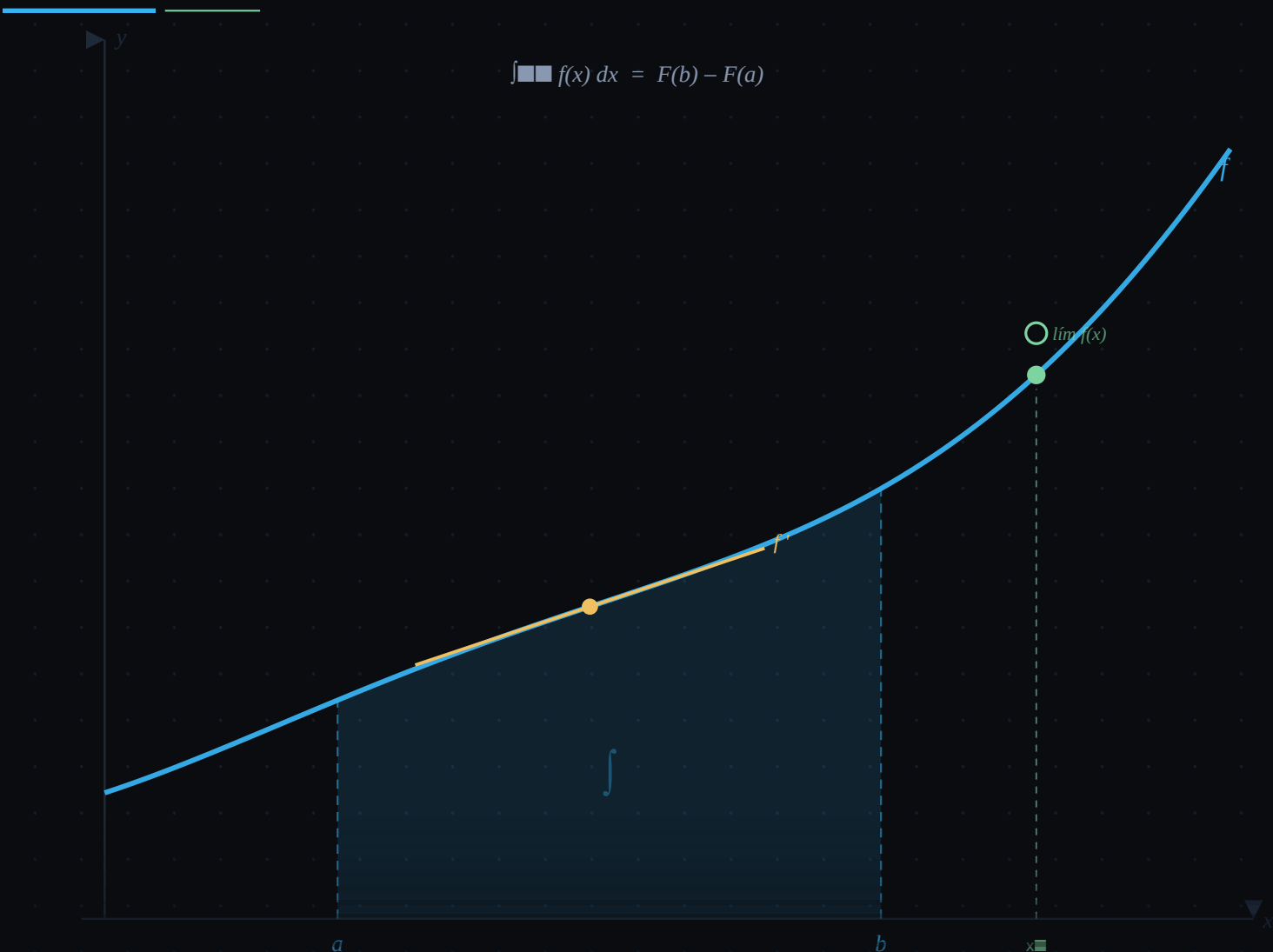




SOLUCIONARIO

Cálculo

I

Notas de clase para un curso introductorio de cálculo

ELABORADO POR

Ricardo León Martínez

*Dedicado a sam, por que es mi mejor amiga
y siempre a estado ahi para mi. Dedicado a Kaori que
es tmb mi mejor amiga y que compartimos el sufrimiento
de cursar carreras de ciencias puras.*

*La neta estas lo hago para estudiar en vacaciones
y prepararme para recursarla y entenderla bien.*

Este solucionario fue elaborado con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en los correos:

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1	Teoría Intuitiva de Conjuntos	3
1.1	Introducción	3
1.2	Notación de Conjuntos Mediante una Condición	3
1.3	Operaciones con Conjuntos	4
2	Los Números Reales	11
2.1	Axiomas de los Números Reales	11
2.1.1	Axiomas de la Suma y del Producto	11

Capítulo 1

Teoría Intuitiva de Conjuntos

1.1. Introducción

Ejercicio 1.1 Prueba que el conjunto vacío es el único conjunto sin elementos.

Demostración. Supongamos que A es un conjunto sin elementos. Entonces para toda x , $x \notin A$. Para probar que $A \subseteq \emptyset$, sea $x \in A$. Esto es imposible, pues A no tiene elementos. Luego la implicación

$$x \in A \implies x \in \emptyset$$

es verdadera para todo x , y por lo tanto $A \subseteq \emptyset$. Por la proposición 1, $\emptyset \subseteq A$. En consecuencia, por el criterio de la igualdad de conjuntos $A = \emptyset$. Por lo tanto, el conjunto vacío es único. ■

1.2. Notación de Conjuntos Mediante una Condición

Ejercicio 1.2 Expresa los conjuntos siguientes mediante alguna condición.

(a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

(d) $\{7, 8, \dots, 93, 94\}$.

(b) $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$.

(e) $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$.

(c) $\{9, 10, 11, 12, \dots\}$.

(f) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$.

Solución.

(a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\} = \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$.

(d) $\{7, 8, \dots, 93, 94\} = \{n \in \mathbb{N} : 7 \leq n \leq 94\}$.

(b) $\{2, 4, 6, 8, \dots\} = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$.

(e) $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\} = \{2^n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

(c) $\{9, 10, 11, 12, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 9\}$.

(f) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.



Ejercicio 1.3 Prueba que

$$\{x : x \notin x\}$$

no es un conjunto. **Sugerencia:** Procede por contradicción, supón que $A := \{x : x \notin x\}$ es un conjunto y considera los casos en que $A \in A$ y $A \notin A$

Demostración. Supongamos, por contradicción, que

$$A := \{x : x \notin x\}$$

es un conjunto. Por definición de A ,

$$x \in A \iff x \notin x.$$

En particular, tomando $x = A$, obtenemos

$$A \in A \iff A \notin A.$$

Ahora analizamos los dos casos posibles. Primer caso $A \in A$. Como $A \in A$ y los elementos de A son precisamente los conjuntos no pertenecen a si mismos, se sigue que

$$A \notin A$$

lo cual contradice la hipótesis $A \in A$. Segundo caso $A \notin A$. Como A no pertenece a su mismo, satisface la propiedad que define a los elementos de A . Por tanto,

$$A \in A,$$

lo cual contradice la hipótesis de $A \notin A$. En ambos casos llegamos a una contradicción. Luego nuestra suposición inicial era falsa. Por consiguiente,

$$\{x : x \notin x\}$$

no es un conjunto. ■

1.3. Operaciones con Conjuntos

Ejercicio 1.4 Sean $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $D = \{3, 4, 5\}$ y $E = \{a, e, i, o, u\}$ y $F = \{a, e, o\}$. Calcula lo siguiente:

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.

(d) $B \cup D \cup E$ y $B \cap D \cap E$.

(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.

(e) $A \setminus B$, $B \setminus A$, $B \setminus C$ y $A \setminus D$.

(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.

(f) $A \setminus E$, $E \setminus A$, $E \setminus F$ y $F \setminus E$.

Solución.

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad D \cup F = \{3, 4, 5, a, e, o\}.$$

(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.

$$A \cap B = \{5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cap C = \emptyset, \quad D \cap F = \emptyset.$$

(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.

$$B \cup C \cup D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cap C \cap D = \emptyset.$$

(d) $B \cup D \cup E$ y $B \cap D \cap E$.

$$B \cup D \cup E = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, e, i, o, u\}, \quad B \cap D \cap E = \emptyset$$

(e) $A \setminus B$, $B \setminus A$, $B \setminus C$ y $A \setminus D$.

$$A \setminus B = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad B \setminus A = \emptyset, \quad B \setminus C = \{5, 6, 7, 8, 9\}, \quad A \setminus D = \{0, 1, 2, 6, 7, 8, 9\}$$

(f) $A \setminus E$, $E \setminus A$, $E \setminus F$ y $F \setminus E$.

$$A \setminus E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad E \setminus A = \{a, e, i, o, u\}, \quad E \setminus F = \{i, u\}, \quad F \setminus E = \emptyset$$

▲

Ejercicio 1.5 Encuentra $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Por definición de la unión, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_n$. Como

$$A_n = \{1, 2, \dots, n\},$$

se sigue que x es uno de los números $1, 2, \dots, n$. En particular, $x \in \mathbb{N}$. Por lo tanto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \mathbb{N}.$$

Sea $x \in \mathbb{N}$. Tomemos $n = x$. Entonces

$$A_x = \{1, 2, \dots, x\}.$$

Claramente $x \in A_x$. Por definición de unión,

$$x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Por consiguiente,

$$\mathbb{N} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Concluimos que

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}.$$

Sea

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Por definición de intersección, $x \in A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En particular, tomando $n = 1$,

$$x \in A_1 = \{1\}.$$

Luego $x = 1$. Por tanto,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \{1\}.$$

Sea $x = 1$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 \in A_n = \{1, 2, \dots\}.$$

Por definición de intersección,

$$1 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Así,

$$\{1\} \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Concluimos que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{1\}.$$

■

Ejercicio 1.6 Encuentra $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, entonces $x \in A$ para algún n , luego $x \in \mathbb{N}$. Así,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \mathbb{N}.$$

Si $x \in \mathbb{N}$, entonces $x \in A_1$, así que $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Así,

$$\mathbb{N} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Concluimos que

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}.$$

Sea $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Entonces $x \in A_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Como $x \in A_n$ significa $x \geq n$, tendríamos

$$x \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pero esto es imposible, pues tomando $n = x + 1$,

$$x \geq x + 1,$$

contradicción. Así, no existe tal x , y por lo tanto

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset.$$

■

Ejercicio 1.7 Muestra un par de conjuntos A y B tales que $A \times B \neq B \times A$.

Solución. Sea $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3\}$. Entonces,

$$A \times B = \{(1, 3), (2, 3)\}, \quad B \times A = \{(3, 1), (3, 2)\}.$$

Así,

$$A \times B \neq B \times A.$$

▲

Ejercicio 1.8 Prueba los incisos (b), (c) y (d) de la proposición 2.

Demostración. (b) De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cup C) &\implies x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \\ &\implies (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \\ &\implies x \in (A \cup B) \cup C \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$. Es fácil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario, de lo cual obtenemos que $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$ y, en consecuencia, que $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$. La prueba de que $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ es similar.

(c) De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\implies x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ &\implies (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \\ &\implies x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Es fácil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario, de lo cual obtenemos $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$ y, en

consecuencia, que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$. La prueba de que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ es similar.

(d) De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\implies x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\implies x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ &\implies (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\implies x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \end{aligned}$$

obtenemos que $A \setminus (B \cup C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Es fácil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido horario, de lo cual obtenemos $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cup C)$ y, en consecuencia, que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. La prueba de que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ es similar.

■

Ejercicio 1.9 Prueba la proposición 3

Demostración. (a) De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup \emptyset &\implies x \in A \vee x \in \emptyset \\ &\implies x \in A \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cup \emptyset \subseteq A$. Si $x \in A$ por definición es claro que $x \in A \cup \emptyset$. En consecuencia $A \subseteq A \cup \emptyset$ y, por lo tanto,

$$A \cup \emptyset = A.$$

Sea ahora $x \in A \cap \emptyset$. Entonces, por definición de intersección, $x \in A$ y $x \in \emptyset$. Pero $x \in \emptyset$ es imposible, ya que el conjunto vacío no tiene elementos. Por lo tanto, no existe ningún x tal que $x \in A \cap \emptyset$. En consecuencia, $A \cap \emptyset$ no tiene elementos, es decir,

$$A \cap \emptyset = \emptyset.$$

De la serie de implicaciones,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus \emptyset &\implies x \in A \wedge x \notin \emptyset \\ &\implies x \in A \end{aligned}$$

obtenemos que $A \setminus \emptyset \subseteq A$. Si $x \in A$ por definición es claro que $x \in A \setminus \emptyset$ y, en consecuencia, $A \subseteq A \setminus \emptyset$. Por lo tanto

$$A \setminus \emptyset = A.$$

Sea $x \in \emptyset \setminus A$. Entonces por definición de diferencia de conjuntos, $x \in \emptyset \wedge x \notin A$. Pero $x \in \emptyset$ es imposible, ya que el conjunto vacío no tiene elementos. Por lo tanto, no existe ningún x tal que

$x \in \emptyset \setminus A$. En consecuencia, $\emptyset \setminus A$ no tiene elementos, es decir,

$$\emptyset \setminus A = \emptyset.$$

- (b) Si $x \in A \cup B$ entonces $x \in A$ y como $A \subseteq B$ se tiene que $x \in B$ y, por lo tanto $A \cup B \subseteq B$. Ahora si $x \in B$ entonces como $A \subseteq B$, obtenemos $x \in A$ y por definición de unión $x \in A \cup B$, por consiguiente $B \subseteq A \cup B$. Concluimos que,

$$A \cup B = B.$$

Si $x \in A \cap B$ entonces por definición de intersección $x \in A$ y, por tanto $A \cap B \subseteq A$. Ahora si $x \in A$ entonces como $A \subseteq B$ tenemos que $x \in B$ y por definición de intersección $x \in A \cap B$, y así, $A \subseteq A \cap B$. Concluimos que

$$A \cap B = A.$$

Si $x \in A \setminus B$ entonces $x \in A \wedge x \notin B$, pero esto es imposible porque $A \subseteq B$, por lo que no existe x tal que $x \in A \setminus B$. En consecuencia, $A \setminus B$ no tiene elementos por ende,

$$A \setminus B = \emptyset.$$

- (c) Si $x \in A \cup C$ entonces $x \in A$, pero como $A \subseteq B$ entonces $x \in B$ y por lo tanto $x \in B \cup C$. Concluimos que

$$A \cup C \subseteq B \cup C$$

Si $x \in A \cap C$ entonces $x \in A$ y como $A \subseteq B$ entonces $x \in B$ y por lo tanto $x \in B \cap C$. Concluimos que

$$A \cap C \subseteq B \cap C$$

Si $x \in C \setminus B$ entonces $x \in C \wedge x \notin B$, como $A \subseteq B$ entonces si $x \notin B$ se tiene $x \notin A$. De esta forma como $x \in C \setminus B$ también se tiene que $x \in C$ y por lo tanto $x \in C \wedge x \notin A$. Esto es,

$$C \setminus B \subseteq C \setminus A.$$

■

Capítulo 2

Los Números Reales

2.1. Axiomas de los Números Reales

2.1.1. Axiomas de la Suma y del Producto

Ejercicio 2.1 Prueba el inciso (b) de la proposición 4.

Demostración. Notemos que

$$\begin{aligned} xy &= z \\ \implies x^{-1}(xy) &= x^{-1}z \text{ (multiplicamos por } x^{-1} \text{ a ambos miembros de la igualdad)} \\ \implies (x^{-1}x)y &= x^{-1}z \text{ (asociatividad del producto)} \\ \implies 1y &= x^{-1}z \text{ (propiedad de } x^{-1}) \\ \implies y &= \frac{z}{x}. \text{ (definición de división)} \end{aligned}$$

■

Ejercicio 2.2 Prueba el inciso (b) de la proposición 5.

Demostración. Supongamos que el número y cumple que $x \cdot y = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Notemos que

$$\begin{aligned} x \cdot y &= x \\ \implies y &= x \cdot x^{-1} \text{ (ley de cancelación para el producto)} \\ \implies y &= 1. \text{ (propiedad de } x^{-1}) \end{aligned}$$

■

Ejercicio 2.3 Prueba el inciso (b) de la proposición 6.

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}$. Supongamos que el número y cumple que $x \cdot y = 1$. Notemos que

$$\begin{aligned} x \cdot y &= 1 \\ \implies y &= 1 \cdot x^{-1} \text{ (ley de cancelación de el producto)} \\ \implies y &= x^{-1}. \text{ (propiedad del 0)} \end{aligned}$$

■

Ejercicio 2.4 Sea x un número real. Prueba, usando la unicidad del inverso aditivo, lo siguiente:

$$(a) \quad (-1)x = -x. \qquad (b) \quad -(-x) = x.$$

Demostración. Notemos que

$$(-1)x + x = 0.$$

En efecto,

$$\begin{aligned} (-1)x + x &= x(-1 + 1) \\ &= x \cdot 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} (-1)x + x &= 0 \\ (-1)x &= -x \end{aligned}$$

Ahora veamos que

$$-(-x) + (-x) = 0$$

En efecto,

$$\begin{aligned} -(-x) + (-x) &= (-x)(-1 + 1) \\ &= (-x) \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} -(-x) + (-x) &= 0 \\ -(-x) &= x. \end{aligned}$$

En conclusión,

$$(-1)x = -x \quad \text{y} \quad -(-x) = x.$$

■

Ejercicio 2.5 Prueba que si x y y son números reales, entonces

(a) $(+x)(+y)=+(xy)$.

(b) $(-x)(+y)=-(xy)$.

(c) $(+x)(-y)=-(xy)$.

(d) $(-x)(-y)=+(xy)$.

Demostración. El inciso (a) es claro, pues $+x = x$, $+y = y$ y $+(xy) = xy$.

Inciso (b). Primero veamos que

$$(-x)(+y) + (xy) = 0.$$

En efecto, por el ejercicio anterior,

$$\begin{aligned} (-x)(y) + (xy) &= (-1)xy + xy \\ &= xy(-1 + 1) \\ &= xy \cdot 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(-x)(+y) + (xy) = 0.$$

Por la unicidad del inverso aditivo,

$$(-x)(+y) = -xy.$$

